



EDUCATION THAT INSPIRES

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

Когнитивна и STEM проценка за деца **5–13 години**

Бесплатна веб-апликација (lead magnet) што мапира когнитивни силни страни и STEM подготвеност преку адаптивен, детерминистички алгоритам — и ја позиционира IQ UP! како сериозна едукација за развој на интелектот.

Адаптивен мотор

8 сигнали → 5 индекси

Без AI · детерминистички

МК · SR · HR · EN

GDPR-усогласено

turnkey прилози

Содржина

Контрола на документот	0
Преглед, цели и метрики	1
Опсег, платформа и кориснички тек	2
Доменски модел: 8 сигнали → 5 индекси	3
Задачи по домен	4
Адаптивен мотор	5
Скоринг и нормирање по возраст	6
Валидност, пробни задачи и екстреми	7
Мерење на време	8
Репорт-мотор (персонализација без AI)	9
Излез: екран + PDF извештај	10
Мапирање профил → IQ UP! програми	11
Тон и копи за родители	12
Форма, leads и интеграции	13
Податочен модел и приватност	14
Админ панел	15
Правна и етичка заштита	16
Локализација (4 јазици)	17
Дизајн систем (вистински бренд)	18
Технички барања и безбедност	19
Прифатни критериуми и фази	20
Што обезбедува IQ UP!	21
Прилог А — Банка задачи: алгоритми и примери	A
Прилог В — Скоринг и норми (seed)	B
Прилог С — Библиотека модули за извештај	C
Прилог D — Копи: согласности, e-mail, дисклејмери	D
Прилог Е — Мапирање програми	E
Прилог F — Аналитички настани	F
Прилог G — Дизајн токени	G
Прилог H — Научна основа по домен	H

Контрола на документот

Поле	Вредност
Производ	IQ UP! — Когнитивна и STEM проценка за деца (веб-апликација, lead magnet)
Верзија / датум	1.2 · 20.06.2026
Статус	За имплементација — се гради од нула според оваа спецификација
Публика	Frontend + backend девелопери, content/QA, правник за приватност
Јазик	Македонски (примарен) + англиски технички термини. Текстовите за родители се на МК.

Промени во v1.1 **Додадено:** научна основа и заклучоци по домен (Прилог Н), доверливост по домен (6.5), верзионирање (19.4). **Засилено:** разлика иницијални вредности/норми (6.6), активности за секој индекс (Прилог С), малку подолг тест за 10–13 (Дел 5), разложување на „Планирање и брзина“ во два аспекти (3.2), платформа за следење како фаза 3 со приватносна забелешка (20.2).

Промени во v1.2 **Одлука:** нерамномерноста меѓу индекси (1 наспроти 2 сигнали) се решава преку **доверливост по домен** (6.5), не преку мешање на концептуално различни конструкти (3.2). **Засилено:** STEM-мост поврзува просторно+решавање проблеми преку раскажување, не преку формула (9.3); побогат, веродостојно поддржан опис на стил на решавање (9.5). **Документирано за фаза 2:** причинско-последично размислување како нов домен (20.2); возрасни кластери со варијација на формат на задачи внатре во моделот по година (5.1).

Како да се чита Деловите 1–21 ја опишуваат логиката и барањата. Прилозите А–Г се turnkey: алгоритми за генерирање задачи, формули, норми, целосна МК копи, мапирања и токени.

Виолетовите ознаки се технички идентификатори за кодот.

Два регистри на јазик Внатре (спецификација/код) — точни технички термини. Сè што **родителот** го гледа — обичен, разбирлив јазик, без жаргон (без „невронаука“, „извршни функции“, „когнитивни домени“).

Преглед, цели и метрики

Бесплатна веб-апликација што дава професионален, разбирлив профил на когнитивните силни страни и STEM подготвеноста на детето (5–13 год), и ја гради перцепцијата за IQ UP! како сериозна едукација за развој на интелектот — не само место за експерименти и игра.

1.1 Што е и што НЕ е

- **Е:** едукативен **скрининг** на когнитивни способности и STEM мислење, заснован на признати парадигми (WISC-V, Raven's, KABC, computational thinking).
- **НЕ е:** клинички IQ тест, дијагноза, ниту замена за проценка од лиценциран психолог.

Тврдо правило — позиционирање Никаде „клинички IQ“, точен IQ број, ниту дијагноза. Се користи „когнитивен профил / индикативен опсег“. Кршењето е кредибилитетски и правен ризик.

1.2 Двојна цел

1. **Вредност за родителот:** вистинска, персонализирана евалуација — поводот да го заврши тестот и да ѝ верува на IQ UP!.
2. **Раст за брендот:** извештајот суптилно, стручно ја позиционира IQ UP! методологијата, со меки СТА кон посебната страница за демо час.

1.3 Метрики на успех (KPI)

Метрика	Дефиниција
Стапка на завршување	% започнати → завршени тестови
Конверзија на форма	% завршени → оставен контакт (PDF испратен)
СТА → демо	% извештаи → клик на „демо час“ (кон booking страницата)
Осипување по чекор	каде паѓаат корисниците

Опсег, платформа и кориснички тек

2.1 Платформа

- **Mobile-first** респонзивна веб-апликација; десктоп поддржан.
- Самостојна на поддомен (на пр. procena.iqup.mk) + **вградлива** (embed) за landing и Meta реклами.
- Прелистувачи: последни 2 верзии Chrome/Safari/Firefox/Edge; приоритет iOS Safari + Android Chrome.
- Когнитивните пресметки се **на клиент** (детерминистички, без AI). Мрежа само за: форма, генерирање/праќање PDF, аналитика.

2.2 Главен кориснички тек

#	Чекор	Опис
1	Landing	Бренд херој, вредносна порака, избор на јазик, „Започни проценка“.
2	Поставување	Внес на возраст (5–13) — за адаптивна калибрација — + кратки упатства. (Без име на дете.)
3	Тест	Адаптивни секции по домен; тивко мерење време; прогрес = puzzle-мозок што се склопува.
4	Завршување	„Тестот е завршен“ + награда за детето (бејџ „IQ UP! Истражувач“).
5	Форма	Име на родител (без презиме), е-mail, телефон, град, пол на дете (опц.), согласности. Потребна за извештајот.
6	Потврда	Резиме на резултат на екран + „Извештајот е пратен на е-mail“. CTA → booking.
7	E-mail	PDF извештај + CTA за регистрација за демо час (кон booking страницата, со град параметар).

2.3 Кој пополнува

5–7 год: родителот помага **технички** (чита, покажува тапкање) но **не во решавањето** — види Дел 7.4. 8+ год: детето може само.

2.4 Гранични случаи

- Напуштање пред крај → нема зачуван личен податок (сè во меморија до формата).
- Невалидна возраст (<5 или >13) → јасна порака, блокирано.
- Прекин за време на тест → детектирај idle/tab-blur (Дел 8), исклучи од анализата.
- Повторен тест → нов сет задачи (процедурално), споредба локално (Дел 14.2).

Доменски модел: 8 сигнали → 5 индекси

Двослоен модел: моторот мери **8 фини сигнали**; родителот гледа **5 чисти индекси** со разбирливи имиња. Прецизно одоздола, разбирливо одозгора.

3.1 Осум сигнали (внатрешно)

#	Сигнал	Што мери	Парадигма
1	Gf · флуидно расудување	логика, обрасци, апстракција	Raven's, Matrix Reasoning
2	Gv · визуелно-просторно	ротација, простор	Block Design, Mental Rotation
3	Gsm · работна меморија	задржување + редување	Digit Span, Corsi
4	Gs · брзина на обработка	брзо точно скенирање	Symbol Search
5	Внимание изведено	конзистентност, пропусти, импулсивност	од варијабилност+грешки (не посебен тест)
6	EF · планирање	планирање, стратегија	Tower of London
7	Glr · потенцијал за учење	колку брзо учи ново правило	KABC Learning, paired-associate
8	CT · computational thinking	секвенци, дебаг, циклуси, услови	Bebras, Code.org

3.2 Пет индекси (за родител — разбирливи имиња)

Индекс (што гледа родителот)	Се составува од
 Логичко мислење	Gf
 Просторно мислење	Gv
 Меморија и фокус	Gsm + изведено внимание
 Планирање и брзина	EF планирање + Gs
 Учење и STEM мислење	CT + Glr

Извештајот: **Дел А — Когнитивен профил** (индекси 1–4) и **Дел Б — STEM подготвеност** (индекс 5).

Планирање и брзина се мерат како два одделни сигнали (4 и 6) — различни механизми; во деталниот извештај се разложуваат како два аспекти, иако под еден индекс за јасност кон родителот.

Дизајн-одлука: нерамномерен број сигнали по индекс Логичко мислење (1 сигнал) наспроти Меморија/Планирање/STEM (по 2) значи различна статистичка стабилност меѓу индексите. Свесно **не ги мешаме** Gf со Gv или EF во ист индекс само заради рамнотежа — тоа би ја уништило концептуалната чистота (секој индекс да значи едно јасно нешто за родителот). Наместо тоа, разликата во стабилноста се прикажува чесно преку **доверливост по домен** (Дел 6.5), а единствените сигнали (Gf, Gv) добиваат малку повеќе ставки во адаптивниот мотор за подобра стабилност.

Вербалното — одложено за фаза 2 Вербалната интелигенција зависи од јазик/средина/читање (проблем за 5–7 год и за 4 јазици). в1 е **претежно невербален, културно-фер профил**. Во извештајот чесно „невербален когнитивен + STEM профил“.

Авторски права Сите задачи се **оригинални** во признатите парадигми. Не се копираат конкретни задачи од WISC/Raven's/KABC.

ДЕЛ 4

Задачи по домен

Сите задачи се **дигитално авто-бодувачки** (избор, тапкање, редување, тапни-грешка) — без човек и без AI. Алгоритми и примери: **Прилог А**.

Gf • Логичко

Матрици ($2 \times 2/3 \times 3$) + бројни/обликовни низи. Избор од 4. Процедурално.

Gv • Просторно

Ментална ротација, просторно „кој не припаѓа“. Избор. Процедурално (SVG).

Gsm • Меморија

Низа прикажи-скриј-повтори (Corsi). Нанапред за сите; наназад од 8 год.

Gs • Брзина

Тајмирано барање мета-симболи. Скор: точни-казна/време. Видлив тајмер (само тука).

Внимание (изведено)

Од варијабилност во време + пропусти + импулсивни грешки. Без посебен тест.

EF • Планирање

Tower of London — до целна состојба со мин. потези. Скор: оптималност + време.

Glр • Учење

Парови симбол+симбол, повеќе обиди. Скор: присетување + наклон на учење.

СТ • STEM

Секвенцирање, дебаг, циклус, услов, лавиринт. Редување/избор/тап.

Зошто внимание изведено, не CPT Вистински CPT е 10–15 мин и бара контролирана средина; несигурен на телефон без надзор и носи ризик од погрешно етикетање. Изведениот индикатор е почесен и побезбеден.

Адаптивен мотор

Прецизноста доаѓа од адаптивност **по дете** (basal/ceiling логика како WISC), не само по возраст.

- Секоја задача има **ниво 1-10** по домен.
- Старт на ниво врзано за возраста (Прилог А).
- Точно → нивото ↑; грешка → ↓.
- Доменот завршува на таван (на пр. 2 последователни грешки) или max задачи.
- Цел: **4-6 задачи по домен** (за 10-13 год до **5-7** каде вниманието држи → поголема стабилност и доверливост).

Почетно ниво по возраст (пример, Cf)

Возраст	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Старт	1	2	2	3	4	5	6	7	8

Детерминизам Исти одговори → ист пат и резултат, секогаш (seedable, без случајност во скорирањето). Никаков AI во рантајмот.

Должина по возраст: 5-6 год скратена батерија (~8-10 мин); 7-9 (~12-14 мин); 10-13 (~16-18 мин — малку подолго за психометриска стабилност).

Прецизност по година, не банди — но форматот сепак варира по кластер Старт-нивото и нормите остануваат калибрирани по **единствена година** (попрецизно од 4 широки банди, исто како WISC/Stanford-Binet). Сепак, одредени **формати** на задачи веќе намерно се менуваат по возрасен кластер во рамки на истиот модел — не само тежината: Gsm напред-само под 8 год наспроти напред+назад од 8 год; режим со помош на родител типично 5-7 год (Дел 7.4); проширена батерија 10-13 год (погоре). Идни задачи треба да го следат истиот принцип — концептуална соодветност по возрасен кластер, внатре во прецизниот по-година модел, не наместо него.

ДЕЛ 6

Скоринг и нормирање по возраст

6.1 Сурови скорови

Сигнал	Сиров скор
Gf / Gv / CT	точност пондерирана по тежина на достигнатите ставки
Gsm	максимална точна должина (нанапред + наназад)
Gs	(точни - 0.5·грешки) / време
EF	(мин_потези / потези) + ефикасност на планирање
Glr	точност на присетување + наклон на учење
Внимание	1 - норм. варијабилност - стапка импулсивни грешки

6.2 Нормирање по секоја возраст

Сиров → **индекс 0–100** преку норма за точната возраст (5...13). Стартни норми од објавени развојни студии (Прилог В); 50 = типично за возраста.

6.3 Композитни индекси

пондери (конфигурабилни — Прилог В)
Логичко = Gf
Просторно = Gv
Меморија_и_фокус = 0.7·Gsm + 0.3·Внимание
Планирање_брзина = 0.6·EF + 0.4·Gs
Учење_STEM = 0.5·CT + 0.5·Glr

6.4 Опсези (band)

Индекс	Опис (индикативно, за родител)
80–100	Исклучително развиено за возраста
64–79	Силно развиено
45–63	Солидно за возраста
< 45	Во развој

Време ≠ казна Освен Gs, времето влијае само на **интерпретацијата**, не на точноста. Бавно+точно дете не е послабо. Долги паузи се исклучуваат. Релативни обрасци кај истото дете, не апсолутни ms (различни уреди).

6.5 Доверливост по домен

Покрај опсегот, секој индекс носи ознака за **сигурност: висока / средна / ниска**, врз основа на бројот на задачи, конзистентноста на одговорите и валидноста на сесијата (Дел 7). Ниска сигурност → извештајот го интерпретира индексот поопрежно.

6.6 Иницијални вредности наспроти норми

Во почетна фаза резултатите се **иницијални референтни вредности** — индикативни, за споредба во рамки на системот. Со растот на анонимната база (Дел 14) тие постепено преминуваат во **вистински норми**, калибрирани на реалниот пазар. Разликата се означува јасно, во извештајот и интерно.

Валидност, пробни задачи и екстреми

7.1 Флагови за валидност

Спречуваат самоуверен профил врз губре-податоци. Прагови (подесливи):

Сигнал	Праг	Исход
Премногу брз одговор	RT < ~500ms (по задача)	брои; >30% → силен флаг
Претежно ист избор	>60% иста позиција	флаг
Премногу паузи (idle)	повеќе гапови > N сек	исклучи од време + многу → флаг
Точност на ниво на случајност	низ цел домен	намалена доверба за индексот
„Мешање“ во брзинската	тапнати ~сите ќелии	флаг на Gs

Градуирани исходи

- **Благ флаг** → извештај нормален + мека забелешка: „Некои одговори беа многу брзи — за најточен профил, пробајте повторно во мирен момент.“
- **Силен флаг** → без самоуверен профил: „Резултатите не се доволно репрезентативни. Препорачуваме повторно во мирна средина.“ + копче „Повтори“.
- Флагот се чува **анонимно** (квалитет на податоци); никогаш кон детето негативно.

7.2 Пробни (вежбовни) задачи

Пред секој НОВ тип задача — еден **небодуван** пример со „вака се прави“, па „сега за вистинско“. Прескокливо за постари/повторен тест.

Калибрација на уред: токму првата пробна задача (на почетокот на тестот) воедно ја мери основната брзина на тапкање на тој конкретен уред — основа за „релативни обрасци, не апсолутни ms“ (Дел 6.4). Нема посебна дополнителна игра; истата цел се постигнува без вишок чекори.

7.3 Екстреми

- **Таван** (решава сè): позитивно — „го достигна врвот на тестот за оваа возраст; има простор за поголеми предизвици“. Скорот е „барем толку висок“.
- **Дно** (не може ни најлесните): нежно, никогаш „падна/под просек“ — „задачите беа премногу нови за момент“.

Флаговите помагаат да се разликува вистинско дно (ангажирано решавање) од невалидно (брзи/случајни одговори).

7.4 Улога на родителот (5–7 год)

Тврдо правило за валидност Екран пред старт: „Седнете до детето. Помагајте технички — читајте, покажете како се тапнува — но оставете го само да го избере одговорот. Профилот е на детето, не ваш.“ + ☐ потврда „Поагам технички, не во решавањето.“ Опционо „режим со помош на родител“ (поголем текст, поспоро). Праговите за валидност се прилагодени по возраст/режим (читање на глас = подолги времиња, да не флагира лажно).

Мерење на време

Се мери **вкупно време** и **време по задача** — суровина за персонализација и за изведениот сигнал внимание.

- **Време по задача** → стил брзина-точност (брз+точен / бавен+точен / брз+со грешки).
- **Варијабилност** меѓу задачите → изведен индикатор за внимание.
- **Вкупно** → аналитика за осипување + сигнал за замор.

Четири правила

1. Бавно ≠ погрешно (освен Gs).
2. Тивко мерење, **без видливи одбројувачи** на задачи за расудување (видлив тајмер само на брзинската игра).
3. Справување со паузи — детектирај idle/tab-blur. По кратка неактивност (~20–25с) прикажи **нежна опомена**: „Сè е во ред? Тука сме ако ти треба помош" + копче „Продолжи" (не казна, не тајмер). Само ако неактивноста продолжи подолго, гапот формално се исклучува од анализата на време (Дел 7.1).
4. Различни уреди — релативни обрасци, не апсолутни ms. Времињата никогаш не му се прикажуваат на детето.

Репорт-мотор (персонализација без AI)

Извештаи **персонализирани, не паушални** — детерминистички, без AI. Сила = богати сигнали × голема библиотека модули × логика на склопување.

9.1 Три слоја

1. **Сигнали:** по задача — точност, ниво, време, тип грешка.
2. **Изведени карактеристики:** облик на профил (рамен/шилест), парови индекси, стил брзина-точност, асиметрија меморија, таван, варијабилност, наклон на учење.
3. **Библиотека модули + склопување:** секоја комбинација активира модул со текст + активности + врска со IQ UP! програма.

9.2 Структура на модул

```
{
  id: "logic_high_speed_low",
  trigger: Логичко >= 70 AND Брзина <= 45,
  text: { mk:"...", sr:"...", hr:"...", en:"..." },
  activities: ["загатки 'што следи'", "отворени проблеми без време"],
  program_hook: "...",
  cta_text: "Закажи демо час: зајакни го фокусот преку логика"
}
```

Динамичен СТА: текстот на копчето за демо час се извлекува од истиот склопен модул, врзан за конкретната зона за раст на детето — попорелевантно од генеричко копче.

9.3 Склопување

Моторот избира: **топ силна страна + зона за раст + стил-модул + STEM-мост** → склопен извештај. Со доволно модули, две деца практично не добиваат ист извештај. Стартна библиотека: Прилог С.

STEM-мостот е поширок од coding За да STEM подготвеноста не звучи само како „потенцијал за програмирање“, STEM-мост модулите **експлицитно поврзуваат и просторно мислење и логичко решавање проблеми** со STEM пораката кога профилот го оправдува тоа (на пр. силно просторно + солидно СТ → „просторното размислување на {Име} е токму она на кое се потпира инженерството и конструкцијата, а СТ покажува дека логиката зад тоа веќе работи добро“). Ова се прави **во раскажувањето**, не со менување на формулата на индексот (Дел 6.3) — индексите остануваат концептуално чисти, поврзаноста ја прави репорт-моторот.

9.4 Структура на извештајот

Дел А • Когнитивен профил

Пентагон (5 индекси), опсег по индекс, силна страна, зона за раст, 2–3 активности за дома.

Дел Б • STEM подготвеност

Учење + STEM мислење + поврзани сигнали (просторно/решавање проблеми), мек мост кон IQ UP!.

Позиционирање на IQ UP!

Стручно и разбирливо (Дел 12), преку позиционирање — **не** раскажување на часот.

СТА + дисклејмер

Копче „демо час“ → booking; чесна забелешка дека е скрининг.

Заштита на детето Аналитиката е за родителот. Кон детето — само охрабрување. Зоните се „области за раст“, никогаш дефицити.

9.5 Стил на решавање — веродостојна алтернатива на „стил на учење“

Извештајот го опишува **забележливиот стил на решавање** (брзина-точност, истрајност, пристап кон нови типови задачи) — директно набљудливо од однесувањето во тестот, не изведено спекулативно.

Свесно избегнато: „стил на учење“ (визуелен/аудитивен/итн.) Категоризација во фиксни „стилови на учење“ е привлечна за родителите, но **не може веродостојно да се изведе** од 8-те мерени сигнали — би било токму прекршување на сопственото правило од Прилог Н („не заклучувај трајна особина од едно мерење“). Наместо тоа, опишуваме само она што навистина е забележано во сесијата: пр. „**{Име} пристапува промислено — поминува повеќе време на нови типови задачи пред да одговори, со висока точност. Овој пристап му/ѝ служи добро кога има простор да размислува без брзање.**“

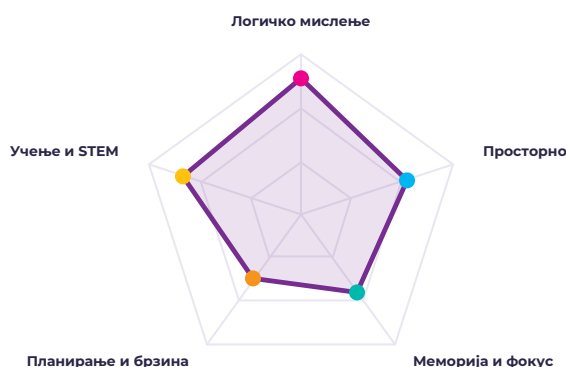
Излез: екран + PDF извештај

10.1 По испраќање на формата

- Екран на потврда со **резиме**: пентагон + 5 опсези + силна страна + СТА.
- **PDF извештајот** се генерира server-side (детерминистички од скоровите) и се праќа на e-mail.
- PDF-от **не се чува** по испраќањето.

10.2 Презентација на индексите — ХИБРИД

Пентагон (целата слика) + по индекс **лента + збор-етикета** (Во развој · Солидно · Силно · Исклучително) + индикативен распон. **Без тврд број** (нема лажна прецизност ниту споредби; во склад со „без клинички IQ“).



Илустрација: пентагон-профил, боја-кодиран по бренд-хуе

10.3 Содржина на PDF

- Профил на 5 индекси (пентагон + опсег)
- Ознака за сигурност по индекс (висока/средна/ниска)
- Силна страна + зона за раст + 2–3 активности
- Дел Б: STEM подготвеност + мост кон координг/робо
- Стручно позиционирање на IQ UP!
- СТА „Закажи демо час“ → booking (со град параметар)
- Дисклејмер (Прилог D)

Препорака PDF-от да изгледа како брендиран „IQ UP! когнитивен профил“ — со puzzle-мозок мотив и палета од логото. Поттикнува споделување.

Мапирање профил → IQ UP! програми

Програмите се **по возраст**, не по домен. Препораката е во три слоја. (Контекст за тимот, не за прераскажување во извештајот.)

Слој 1 — возраст → програма

Возраст	Програма
5–6	Мали истражувачи ПЛУС
7–9	Магичната лабораторија на Биби и Боби
8–10	...Биби и Боби ПЛУС
10–12	Научните авантури на Оливер
11–13	...Оливер ПЛУС

Слој 2 — основна наспроти ПЛУС

За преклопените возрасти: **силен/над-типичен профил или горен крај на возраста → ПЛУС**; поскумен/долен крај → основна. Тестот препорачува вистинско **ниво**, не само програма.

Слој 3 — профил → порака

Стручно и разбирливо, врзано со силните страни/зоните за раст. Примери: Прилог Е.

Извор за точност Мапирањето е информирано од IQ UP! методологијата (STEM + програмирање + истражувачко учење). Се користи за **точно позиционирање**, не за опис на часот.

Тон и копи за родители

Тонот е **стручен и професионален, но разбирлив за родителите** — без жаргон.

12.1 Принципи

- **Стручен и сигурен, но топол** — како најдобар едукатор, не лекар со дијагноза.
- **Реална слика** — силни страни и зони за раст именувани јасно, без разубавување.
- **Без напад** — зоните се „простор за раст“, никогаш „слабост/проблем/заостанува“.
- **Без жаргон** — без „невронаука“, „извршни функции“, „когнитивни домени“ во текст за родител.
- **Суптилен бренд преку позиционирање** — не раскажување на часот.
- **За родителот, не за детето** — кон детето само охрабрување.

12.2 Примери

Силна страна

„{Име} покажува силно просторно мислење — лесно замислува и врти облици во умот. Тоа е предноста зад геометријата, конструкцијата и инженерството.“

Зона за раст (реално, без напад, без жаргон)

✗ „Детето има слаба работна меморија и заостанува.“ ✓ „Способноста да задржува и реди информации е областа со најмногу простор за раст кај {Име} — вообичаено и лесно се зајакнува со игри на низи.“

Позиционирање на IQ UP! (стручно, без жаргон)

„Способноста да задржува и реди информации, да планира и да се фокусира е во основата на учењето и успехот во училиште. Програмите на IQ UP! се создадени за нивниот постепен развој. Профилот на {Име} покажува каде таа поддршка би имала најголем ефект.“

Кон детето

Старт: „Ајде да видиме како размислуваш! Нема грешни одговори.“ · Преод: „Одлично! Сега нешто поинакво...“ · Крај: „Браво! Беше супер истражувач.“

Целосна МК копи: Прилог D.

Форма, leads и интеграции

13.1 Полиња на формата

Поле	Тип / правило
<code>parent_first_name</code>	текст, задолжително. Само име, без презиме.
<code>email</code>	валиден e-mail, задолжително (за PDF)
<code>phone</code>	телефон, задолжително
<code>city</code>	избор/текст, задолжително (рутирање + сегментирани кампањи)
<code>child_gender</code>	опционо: машко / женско / не сакам да кажам
<code>consent_service</code>	checkbox, задолжително
<code>consent_parent</code>	checkbox, задолжително (родител/старател)
<code>consent_marketing</code>	checkbox, опционо (e-mail/SMS)

Без име на дете. Возраста е веќе земена на старт. Согласностите се одвоени, без претходно штиклирани.

13.2 Интеграции

Систем	Улога
Brevo (EU/GDPR)	складирање leads, транзакциски e-mail со PDF, e-mail+SMS кампањи по <code>city</code>
Meta CAPI	server-side <code>Lead</code> на испраќање форма; dedup со Pixel преку <code>event_id</code>
GA4	фуниел настани (Прилог F)
Booking страница	посебна (вон опсег). СТА води таму со <code>?grad={city}</code>

Зошто **server-side Meta** Историски проблеми со Pixel настани; Conversions API е понадежен и отпорен на блокатори.

Податочен модел и приватност

14.1 Два одвоени склади

Склад	Содржина	Цел
A · Анонимни скорови	возраст, пол, град, јазик, 8 сигнали + 5 индекси, само датум . Без име/e-mail/телефон.	статистика + норми
B · Leads (Brevo)	име на родител, e-mail, телефон, град, пол, согласности	извештај + кампањи

Извештаите (PDF) **не се чуваат**. Двата склада **не можат да се спојат** (без заеднички клуч; складот А има само датум, не точно време) — резултатите остануваат неврзани со идентитет.

14.2 Следење на напредок — локално

Повторниот тест за раст се чува **локално на уредот** (анонимен профил во прелистувачот). Без сервер да чува лонгитудинален профил врзан со идентитет.

Локално се чува и **seed/идентификатори на дадениот сет задачи** (не самата содржина) — на повторен тест, моторот генерира нов сет за истиот домен/ниво, без повторување на истите ставки.

14.3 GDPR

- Основ: согласност (одвоена за услуга и маркетинг).
- Минимизација: без име на дете, без презиме.
- Рок на чување: дефиниран (на пр. leads 24 мес. без активност → бришење).
- Право на бришење/пристап; обработувачи (Brevo, Meta) — DPA.
- Податоци за малолетни: субјект на контактот е родителот; посебна претпазливост.

Низок ризик Бидејќи резултатите се неврзани со идентитет, нема профилирање на деца за маркетинг → веројатно нема потреба од DPIA. Сепак, политиката нека ја одобри правник.

Админ панел

Само за IQ UP!, со најава. Контрола, статистика, маркетинг ресурс.

15.1 Функции

- Преглед на базата контакти (име, е-mail, телефон, град, возраст, пол, согласности, време). **Без резултати.**
- Статистики: по возраст, пол, град — бројки, дистрибуции; агрегатни статистики по резултати (од анонимната база).
- Филтрирање и сегментирање по **град/возраст/пол**; извоз (CSV) + синхронизација кон Brevo.
- За маркетинг извоз — **само контакти со маркетинг согласност.**

Безбедност Силна најава (2FA препорачано), улоги, логирање на пристап. Без врска контакт↔резултат (намерно, за приватност).

Филтрирање по резултат врзан со контакт **не** е поддржано — резултатите остануваат анонимни.

Правна и етичка заштита

16.1 „Информативен, не дијагностички“ — на 7 места

1. Landing (фуснота) · 2. Екран пред старт · 3. Екран резултати · 4. PDF (горе+долу) · 5. E-mail · 6. Страница „За тестот“ · 7. Cookie банер.

16.2 Согласности

Задолжителна (обработка + извештај + Политика), задолжителна (родител/старател), опционо (маркетинг). Одвоени, без претходно штиклирани. Текстови: Прилог D.

16.3 Дополнително

- **Политика за приватност + Услови** — линкувани од формата и подножјето.
- **Cookie банер** — задолжителен ако GA4/Meta (посебна согласност).
- **Забелешка за податоци** — „не ги чуваме резултатите поврзани со лични податоци“ (Прилог D).
- **Заштита на детето** — конструктивно врамување, никогаш штетна етикета.
- **Маркетинг ограда** — во реклами/landing: „проценка на когнитивни силни страни“, не „IQ тест“.

Задолжителна препорака Политиката и согласностите да ги одобри правник за вашите пазари (МК + ЕУ).

Локализација (4 јазици)

Јазици: **МК • SR • HR • EN**.

- Визуелните задачи (Gf, Gv, Gsm, Gs, EF, Glr, CT-лабиринти) се **јазично-неутрални** → се локализираат само упатствата и UI.
- СТ текстуални ставки — кратки, локализирани.
- **QA проверка:** симболите/облиците во СТ и просторните задачи да се прегледаат за културна разбирливост на сите 4 пазари (без скриена пристрасност во толкување на контекст).
- Вербалното (Gc) одложено → го отстранува најголемиот товар на локализација.
- Externalize стрингови (i18n), јазичен прекинувач, без RTL.
- Текстовите на репорт-модулите — преведени по јазик.

Импликација Бидејќи v1 е претежно невербален, локализацијата е лесна и ниско-ризична — клучна причина зошто 4 јазици се изводливи. МК прв (MVP); SR/HR/EN фаза 2.

Дизајн систем (вистински бренд)

Светол, шарен, разигран, соодветен за деца — но **изработен да делува експертски, не AI-генерирано.**

18.1 Палета (официјална, од логото)

Боја	Hex	Улога
 Магента	#EC008C	акцент · Логичко
 Виолетова	#762D90	примарна акција
 Сина	#00B6F1	Просторно
 Тил	#00B9AD	Меморија и фокус
 Портокалова	#F7941D	Планирање и брзина
 Жолта	#FFC20E	Учење и STEM
 Сиво	#999999	неутрално

Фонт: Montserrat (ExtraBold наслови, SemiBold/Bold етикети, Regular/Medium текст). Кирилица + латиница, бесплатен.

18.2 Потпис-мотив

Puzzle-мозокот (од логото) — проценката склопува профил парче по парче; прогресот = мозокот што се пополнува; пентагонот = склопениот обоен мозок. 5-те индекси боја-кодирани со бренд-хуе.

18.3 Изглед

- Светли позадини + градиент акценти, брановидни форми, заоблени бецови, илустрирани научни иконки.
- **Вистинска фотографија** на IQ UP! деца (landing/извештај) = автентичност.
- Лесна „истражувачка авантура“ рамка — тенка тематска кожа, **без ликови, без додатно читање** (валидноста света).

18.4 Експертски, не AI-шаблон

Се избегнува	Се постигнува
генерични еднакви картички, сенки на сè, емоци-декор, иста типографија, безличност	потпис-мотив, силна типографска хиерархија, наменски SVG визуели, кохезија, копи со занает

18.5 Пристапност (WCAG AA)

Тастатура + **focus-visible** ; контраст $\geq 4.5:1$; не само боја за значење; голем таргет за тапкање; **prefers-reduced-motion** ; без анксиозни тајмери (освен брзинската). Токени: Прилог G.

Технички барања и безбедност

19.1 Архитектура (предлог — изборот е на тимот)

- **Frontend:** SPA (React/Vue/Svelte). Сите когнитивни пресметки на клиент — детерминистички, без AI.
- **Backend (лесен):** PDF генерирање, e-mail (Brevo), Meta CAPI, запис во анонимната база.
- **База:** една табела анонимни скорови.

19.2 Перформанси

First load < 2.5s на 4G; процедурални стимули; lazy-load по секции.

19.3 Безбедност

- HTTPS/HSTS; санитизација и валидација на внес.
- Rate-limit + anti-bot на формата.
- Без API клучеви на клиент (Brevo/Meta server-side).
- Без PII во аналитика/логови.

19.4 Верзионирање

Банката задачи, алгоритмите за скорирање и шаблоните за извештаи се **верзионирани**; верзијата се чува со секој анонимен запис. Така идните надградби се следат, а резултатите остануваат споредливи и конзистентни низ времето.

Средини: dev / staging / production; аналитика и Meta исклучени вон production.

Прифатни критериуми и фази

20.1 Definition of Done (избор)

- Адаптивниот мотор: стабилен скор за 4–6 задачи/домен; ист пат за исти одговори.
- 5-те индекси се пресметуваат и прикажуваат хибридно (пентагон + опсег, без број).
- Репорт-моторот: различни извештаи за различни профили (5 тест-профили → 5 видливо различни).
- Флагови за валидност работат; екстрими и време-правила имплементирани.
- Формата валидира, праќа PDF, активира **Lead** (Meta) + GA4.
- Само анонимни скорови во база; PDF не се чува; складовите не се спојуваат.
- 4 јазици (или МК за MVP); WCAG AA; mobile помина iOS Safari + Android Chrome.
- Награда за детето; CTA → booking со **?grad=**.

20.2 Фази

Фаза	Опфат
1 · MVP	МК; 6 мерени домени + СТ + изведено внимание; адаптивен + репорт-мотор; форма; Brevo; анонимни скорови; GA4; локален напредок; админ основа
2	SR/HR/EN; вербален индекс; кандидат-домен: причинско-последично размислување (виж забелешка); Meta CAPI зрело; A/B; (опц.) тизер
3	рекалибрација норми; CMS за задачи/модули; SMS кампањи; платформа за следење на напредок (виж забелешка)

Причинско-последично размислување (научно расудување) — кандидат-домен за фаза 2

Концептуално вреден 9-ти сигнал (предвидување исходи, тестирање хипотези) — силно поврзан со STEM идентитетот на IQ UP!. Делумно веќе покриено (условна логика во СТ, предвидување образец во Cf). **Главен предизвик:** ваквите задачи типично бараат сценарио/контекст, што е тешко да остане целосно јазично-неутрално — судир со принципот „претежно невербален v1“ (Дел 3.2/17). Се воведува во фаза 2 заедно со вербалниот индекс, кога веќе се прифаќа поголем превод/локализациски товар.

Платформа за следење — приватносна забелешка Долгорочно следење на сервер **по дете** бара ревизија на моделот (сметки + согласност за чување когнитивни податоци на деца), што се коси со тековниот анонимен, локален модел (Дел 14). Свесна одлука за фаза 3 — не прост додаток.

Препорака (не блокатор) Еднократна офлајн ревизија на задачите од психолог + мал пилот пред јавен старт.

Што обезбедува IQ UP!

Материјал	Забелешка
Лого + бренд фајлови	вектор лого (доставено), палета (од логото), Montserrat
Фотографии од часови	за landing и извештај (автентичност)
URL на booking страницата	{{BOOKING_URL}}
Листа на центри по град	за city + рутирање
Brevo / Meta / GA4 пристапи	API клучеви, pixel ID, property ID
Правен преглед	политика + согласности
Преводи SR/HR/EN	фаза 2

Банка задачи: алгоритми и примери

А.1 Gf — Матрици и низи

Матрица 3×3: избери 1–3 атрибути (боја, облик, број, ротација); правило по ред/колона (константа / прогресија / XOR). Скриј едно поле; дистрактори менуваат еден атрибут.

Ниво	Правило (бројна низа)	Пример
1–2	+k	2,4,6,8,?
3	×2	2,4,8,16,?
4	×k / наизменично	3,6,12,24,?
5	Фибоначи / второреден	1,1,2,3,5,8,?

А.2 Gv — Ротација

Целен асиметричен SVG облик; точна опција = истиот завртен (90/135/180°); дистрактори = огледален (flip), друг облик, погрешен агол. Ниво ↑ со сложеност и помала разлика.

А.3 Gsm — Span (Corsi)

6 плочки. Прикажи низа (700ms/плочка), скриј, повтори со тап. Старт-должина по возраст (Прилог В.1); +1 точно, –1 грешка; наназад од 8 год. Скор = најголема точна должина.

А.4 Gs — Брзина

Мрежа симболи (18–28 по возраст); тапни ги сите мети за време (20–25с). Скор = (точни – 0.5·грешки)/време.

А.5 EF — Tower of London

3 столпчиња, 3 обоени топчиња; почетна → целна состојба со познат минимум (2→5 по ниво). Скор = мин/потези + време на прв потег.

А.6 Glr — Учење

Прикажи 4–8 парови симболи (по возраст); тест на присетување во 2–3 обиди. Скор = точност + наклон меѓу обидите.

А.8 СТ — STEM

Тип	Формат	Пример
Секвенца	нареди чекори	робот до ѕвезда: ↑↑↑↑
Дебаг	тапни ја грешката	една стрелка погрешна
Циклус	покус еквивалент	„↑↑↑“ = „повтори ↑ ×3“
Услов	ако→тогаш	сино→лево, црвено→десно

Сите процедурално генерливи со параметар на тежина; без копирани заштитени ставки.

Скоринг и норми (seed)

В.1 Меморија — span по возраст (нанапред)

Возраст	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Очекувано	4	4–5	5	5	5–6	6	6	6–7	7

Наназад ≈ нанапред – 2, од 8 год.

В.2 Индекс од сиров скор

```
# точност-базирани
index = clamp(round(20 + accuracy_weighted*75), 8, 99)
# span
index = clamp(round(50 + (span - expected_for_age)*14), 8, 99)
# брзина
index = clamp(round(50 + (net_per_time - expected)*6), 8, 99)
# 50 = типично за возраста
```

Важно Seed-нормите се почетна точка за MVP, не финален стандард. Финална калибрација од пилот + собрани анонимни податоци (по можност ревизија од психолог).

Библиотека модули за извештај (стартна, МК)

Силни страни (по топ индекс)

Услов	Текст (извадок)
Логичко високо	„{Име} лесно препознава обрасци и решава нови проблеми.“
Просторно високо	„{Име} мисли во слики и простор — предност за геометрија и инженерство.“
Учење и STEM високо	„{Име} брзо доловува нови правила и логика — одличен профил за координг.“

Стил (брзина-точност)

Услов	Текст
бавно+точно	„Промислен пристап — точноста пред брзината. Дајте му/и време, не притисок.“
брзо+грешки	„Брз, импулсивен стил — има корист од навика 'провери пред да одговориш'.“

Зони за раст + активности

Индекс	Активности за дома
Меморија и фокус	игри на низи, „кажи го наназад“, меморија-картички
Просторно	коцки, оригами, лавиринти, градба
Логичко	загатки „што следи“, отворени проблеми

Се проширува во десетици модули за богата комбинаторика. Без жаргон. **Секој индекс** (не само зоната за раст) носи барем една конкретна активност за дома.

ПРИЛОГ D

Копи: согласности, е-mail, дисклејмери

D.1 Согласности (форма)

[задолжително] Се согласувам IQ UP! да ги обработи внесените податоци за да ми го испрати извештајот и ја прифаќам Политиката за приватност.

[задолжително] Потврдувам дека сум родител/старател и го пополнувам тестот за моето дете.

[опционо] Сакам да примам совети, новости и понуди од IQ UP! по е-mail/SMS.

D.2 Забелешка за податоци (форма + резултати)

Не ги чуваме резултатите од тестот поврзани со вашите лични податоци — тие се користат само анонимно за статистика. Вашиот контакт служи за да ви го испратиме извештајот и, ако се согласите, за совети и понуди.

D.3 Транзакциски е-mail (МК)

Наслов: Когнитивниот профил на вашето дете е спремен

Здраво {Име},

Во прилог е деталниот извештај — профил на 5 области и STEM подготвеност, со активности за дома.

Сакате да видите како тие способности растат во пракса?

[Копче: Закажи бесплатен демо час →] (води до booking страницата)

Со почит, тимот на IQ UP!

D.4 Дисклејмер (апликација + PDF)

Оваа проценка е едукативен, информативен скрининг наменет за родители. Не е клинички тест, не дава дијагноза ниту официјален IQ резултат, и не заменува проценка од лиценциран психолог. Резултатите се индикативни и нормирани по возраст. Ако имате загриженост за развојот на вашето дете, обратете се кај стручно лице.

Мапирање програми

Возраст	Основна	ПЛУС (силен профил / горен крај)
5–6	Мали истражувачи ПЛУС	—
7–9	Биби и Боби	Биби и Боби ПЛУС (8–10)
10–13	Оливер (10–12)	Оливер ПЛУС (11–13)

Примери на пораки (стручно, без жаргон)

„На возраста на {Име}, програмата 'Магичната лабораторија на Биби и Боби' систематски ги развива логичкото мислење и решавањето проблеми — токму силните страни во профилот.“

„Профилот на {Име} покажува склоност кон алгоритамско мислење — 'Научните авантури на Оливер' ја надградуваат таа предност преку напредни проекти и програмирање.“

Аналитички настани (GA4 / Meta)

Настан	Кога	Параметри
test_start	почеток	language
age_set	внесена возраст	age
section_complete	крај секција	domain, ms
test_complete	сите секции	total_ms
form_view	приказ форма	—
lead_submit	испратена форма	city · → Meta Lead (event_id)
cta_booking_click	клик демо СТА	city, source
retest_start	повторен тест	—

Конверзија Закажаниот демо час се мери на **booking страницата**. Овде се мери **lead_submit** и **cta_booking_click**.

Дизајн токени

Бои

--mag #EC008C · --pur #762D90 · --blu #00B6F1 · --blu2 #6FD0F6 · --yel #FFC20E · --org #F7941D · --teal #00B9AD · --grey #999999

Типографија (Montserrat)

Улога	Тежина / големина
Display / наслов	ExtraBold 800 · 28–34px
Поднаслов	Bold 700 · 18–22px
Етикета / копче	SemiBold 600 · 14–16px
Текст	Regular/Medium 400/500 · 15–16px

Простор / форма

Скала 4/8/12/16/24/32px · радиус 12–18px на картички, 30px на беџови · големи таргети (≥44px) за деца.

Индекс → боја

Логичко = магента · Просторно = сина · Меморија и фокус = тил · Планирање и брзина = портокалова · Учење и STEM = жолта. Примарна акција = виолетова.

Научна основа и заклучоци по домен

За секој мерен сигнал: што мери, зошто е важен за развојот, на која парадигма се потпира, и — клучно — **што НЕ може** да се заклучи од резултатот. Овој дел е стручна референца за тимот и за иден правен/стручен преглед; не се прераскажува кон родителот во таа форма (Дел 12).

Сигнал	Што мери / зошто е важно	Парадигма	Што НЕ значи резултатот
Gf флуидно расудување	Способност да се препознаваат обрасци и да се решаваат нови проблеми без претходно знаење — јадро на логичкото мислење, силен предвидувач на способноста за учење на ново.	Raven's Progressive Matrices, WISC Matrix Reasoning	Не мери стекнато знаење ниту академски успех директно; не е „IQ број“.
Gv визуелно-просторно	Манипулирање облици и простор во умот — поврзано со геометрија, инженерство, ориентација.	Block Design, Mental Rotation Test	Не мери уметнички талент ниту моторни вештини за цртање.
Gsm работна меморија	Задржување и манипулирање информации „во умот“ додека се работи на задача — темел на следење инструкции и решавање повеќечекорни проблеми.	Digit Span, Corsi Block Tapping	Ниско резултат не значи нарушување на меморијата ниту е дијагностички индикатор за состојба.
Gs брзина на обработка	Колку брзо и точно се извршуваат едноставни когнитивни задачи — поврзано со ефикасност при училишни задачи под време.	Symbol Search, Coding	Не мери „интелигенција“ воопшто; бавно дете може да биде подеднакво способно, само со поинаков стил.
Внимание изведено	Индикатор за конзистентност на одговорите и стапка на пропусти/импулсивност низ сесијата.	изведено од варијабилност во време + грешки (не посебен CPT)	Не е дијагноза (на пр. не укажува на нарушување на вниманието); само индикатор за конкретната сесија, осетлив на замор и средина.
EF планирање	Способност да се замисли низа чекори пред да се дејствува и да се следи стратегија — поврзано со организираност и решавање сложени задачи.	Tower of London	Едно мерење на една задача; не е целосна слика за самоконтрола или однесување.
Glr потенцијал за учење	Колку брзо детето усвојува ново произволно правило/асоцијација преку повторување — индикатор за стил и темпо на учење.	KABC Learning, paired-associate learning	Не мери мотивација ниту интерес за конкретна тема.
CT computational thinking	Секвенционирање, препознавање образец/циклус, условна логика — основите на алгоритамското мислење.	Bebras Challenge, Code.org CT рамки	Не е тест на знаење по програмирање ; мери склоност кон логички тип размислување, не претходно учење код.

Општи заклучоци — што МОЖЕ и што НЕ МОЖЕ да се извлече

Може

- Релативен профил на силни страни и зони за раст на детето во моментот на тестирање, во однос на возрастната група.

- Насока за тоа кој тип активности/поддршка би имале најголем ефект.
- Индикација (со ознака за доверливост) колку стабилен е секој резултат.

Не може

- Клиничка дијагноза од било кој вид (ADHD, нарушување на учењето, итн.).
- Прецизен, фиксен „IQ“ број или ранг наспроти други деца.
- Предвидување на иден академски или животен успех.
- Заклучок од еднократно мерење за трајна, непроменлива особина — способностите се развиваат.

Овој дел ја поддржува стручната кредибилност на проектот и обезбедува доследност при идниот развој (нови задачи/модули да остануваат во рамки на истите признати парадигми и истите граници на толкување).

Крај на спецификацијата • IQ UP! Когнитивна и STEM проценка • v1.2

Документот ја дефинира целата логика и содржина потребна за изградба од нула на МК верзијата. Прашања за појаснување се очекувани во текот на имплементацијата.